

Стационарные флуктуации угловой скорости в задаче Суслова при $I_{13} > 0$: усреднение и поправки Чепмена-Энскога

С. А. Matyukhin

Independent Researcher

ORCID: 0009-0005-1704-8371

Аннотация

Рассмотрена задача Суслова с произведением инерции $I_{13} = D > 0$ при вязком трении $\Phi = \phi_0 I$ и аддитивном гауссовом шуме в редуцированных уравнениях для ω . В отличие от случая главной оси связи [9], больцмановская плотность на плоскости связи при $D > 0$ не стационарна. Точно найдены одномерный закон кинетической энергии (диффузия Феллера), маргинальный закон Рэлея для $g = |\omega|$ и моментное тождество, связывающее $E[\omega_2]$ с $E[\omega_1^2]$.

Ведущее двумерное приближение стационарной плотности получено методом усреднения по быстрому углу θ (Хасминский): $p^{(0)} = p_R(r) \cdot p(\theta|r)$ с точным Рэлеем по r и законом фон Мизеса по θ ; при $D = 0$ оно совпадает с гауссовым стационаром. Систематические поправки порядков ε^2 и ε^4 выписаны разложением Чепмена-Энскога; поправка ε^2 устраняет главный член невязки больцмановского анзаца $(D/A)\omega_2$. Линеаризация $p^{(0)}$ при $\lambda(r) \gg 1$ даёт профиль f^* (условный гауссов слой по ω_1 и Рэлей по $\omega_2 > 0$). Сходимость плотностей в строгом смысле не утверждается; приведены моменты приближений, сравнение с нормальной аппроксимацией и численная иллюстрация.

Ключевые слова: задача Суслова, неголономная связь, уравнение Фоккера-Планка, стационарные флуктуации, усреднение, слабый шум.

1. Введение

Задача Суслова [1, 2] — образец линейной неголономной связи. Общие основы неголономной механики изложены в [3]. В настоящей работе поле тяжести не рассматривается: свободное тело с неподвижной точкой и связью $\omega_3 = 0$. Уравнения для ориентации γ не входят в статистику угловой скорости, так как правые части для ω от γ не зависят.

При $I_{13} \neq 0$ ось связи не главная: детерминированная система не допускает гладкой инвариантной меры [5, 6]. В [9] при $I_{11} = I_{22}$ и $\Phi = \phi_0 I$, $v = v_0 I$ получен точный гауссов стационар на плоскости связи. Настоящая работа разбирает тот же тип трения и шума при $I_{13} = D > 0$. Гауссов анзац

$$f_B(\omega_1, \omega_2) \propto \exp(-\alpha(\omega_1^2 + \omega_2^2)), \quad \alpha = A\phi_0/v_0, \quad (1.1)$$

даёт невязку уравнения Фоккера–Планка (ФПК) пропорциональную ω_2 — стохастический аналог отсутствия гладкой инвариантной меры.

Основные результаты.

1. Кинетическая энергия T на связи — точная одномерная диффузия Феллера; D из закона T выпадает. Маргиналь $r = |\omega|$ — закон Рэля (3.3).
2. Точное моментное тождество $E[\omega_2] = (D/(A\phi_0))E[\omega_1^2]$ (3.4); средний дрейф вокруг оси Oy возникает только при связи $\omega_3 = 0$ и $D > 0$.
3. **Ведущее приближение $p^{(0)}$** (усреднение по θ): точный Рэлей $\times$ фон Мизеса (4.3)–(4.4); при $D = 0$ — гаусс (1.1).
4. **Поправки Чепмена–Энскога:** $p_1 = -(D/A)p_0/r$ ($O(\varepsilon^2)$), p_2 с членом $\propto \cos \theta$ ($O(\varepsilon^4)$); единая формула (5.6). Поправка p_1 согласована с невязкой (3.5).
5. Предел $\lambda(r) \gg 1$ даёт линеаризованный профиль f (4.9). Численная проверка при $\varepsilon \approx 0,14$: $p^{(0)}$ ближе к Монте-Карло, чем f .

2. Модель

2.1. Тензор инерции и связь

Тело с неподвижной точкой O , ось Oz — ось связи. Принимаем динамическую симметрию на плоскости, ортогональной Oz : $I_{11} = I_{22} = A$, $I_{12} = 0$; поворотом Ox , Oy вокруг Oz достигается $I_{23} = 0$, $I_{13} = D > 0$:

$$I = \begin{vmatrix} A & 0 & D \\ 0 & A & 0 \\ D & 0 & C \end{vmatrix}, \quad A > 0, \quad C > 0, \quad AC > D^2. \quad (2.1)$$

Связь Сулова: $\omega_3 = 0$. На связи $T = (A/2)(\omega_1^2 + \omega_2^2)$; $I_{33} = C$ в редуцированную динамику не входит.

2.2. Диссипация, шум и уравнения

$\Phi = \phi_0 I$, $v_0 > 0$, изотропное трение и аддитивный шум в редуцированных уравнениях (приложение A):

$$\begin{aligned} d\omega_1 &= (-(D/A)\omega_1\omega_2 - \phi_0\omega_1) dt + \sigma dW_1, \\ d\omega_2 &= ((D/A)\omega_1^2 - \phi_0\omega_2) dt + \sigma dW_2, \end{aligned} \quad (2.5)$$

$\sigma = \sqrt{(v_0/A)}$. Стационарное ФПК: $L^*f = 0$,

$$\begin{aligned} a_1 &= -(D/A)\omega_1\omega_2 - \varphi_0\omega_1, & a_2 &= (D/A)\omega_1^2 - \varphi_0\omega_2, \\ L^*f &= -\partial_{\omega_1}\{a_1f\} - \partial_{\omega_2}\{a_2f\} + (\sigma^2/2)\Delta f. \end{aligned} \quad (2.6)$$

При $D = 0$ — изотропный процесс Орнштейна–Уленбека, стационар (1.1).

Режим слабого шума и трения:

$$\varphi_0 = \varepsilon^2 \hat{\varphi}, \quad \nu_0 = \varepsilon^2 \hat{\nu}, \quad \sigma = \varepsilon \sqrt{(\hat{\nu}/A)}, \quad \varepsilon \in (0, 1]. \quad (2.7)$$

Отношение φ_0/ν_0 (масштаб $E[T]$) от ε не зависит. Обозначим $\mathbf{k} = \mathbf{D}/A$ (константа при $\varepsilon \rightarrow 0$).

2.3. Полярные координаты

$$\omega_1 = r \sin \theta, \quad \omega_2 = r \cos \theta, \quad r \geq 0.$$

Лемма 1. Процесс (2.5) эквивалентен

$$\begin{aligned} dr &= (-\varphi_0 r + \sigma^2/(2r)) dt + \sigma dW_r, \\ d\theta &= -(D/A) r \sin \theta dt + (\sigma/r) dW_\theta, \end{aligned} \quad (2.8)$$

где W_r, W_θ независимы. Процесс r (и T) **марковские и не содержат D :** гироскопические члены сокращаются в $d(r^2)$.

При $\varphi_0 = \nu_0 = 0$ поле на окружности $r = \text{const}$ имеет устойчивую точку $\theta = 0$ ($\omega_2 = +r$) и неустойчивую $\theta = \pi$.

3. Точные результаты

3.1. Энергия

Утверждение 3.1. $T = A r^2/2$ удовлетворяет

$$dT = (-2\varphi_0 T + \nu_0) dt + \sqrt{(2\nu_0 T)} dW. \quad (3.1)$$

Процесс (3.1) — диффузия Феллера [12]; индекс границы $T = 0$ равен 2 (входная граница). **D в (3.1) отсутствует.**

Утверждение 3.2. Стационарная плотность T на $(0, \infty)$:

$$f_T(T) = (2\varphi_0/\nu_0) \exp(-(2\varphi_0/\nu_0)T), \quad E[T] = \nu_0/(2\varphi_0). \quad (3.2)$$

Эквивалентно, r имеет закон **Рэля**

$$p_r(r) = 2\alpha r \exp(-\alpha r^2), \quad \alpha = A\varphi_0/\nu_0, \quad r > 0. \quad (3.3)$$

3.2. Моментное тождество и невязка Больцмана

Утверждение 3.3. Для стационарной μ процесса (2.5):

$$E_{\mu}[\omega_2] = (D/(A\phi_0)) E_{\mu}[\omega_1^2]. \quad (3.4)$$

Утверждение 3.4. Для $f_B = c \exp(-\alpha(\omega_1^2 + \omega_2^2))$:

$$(L * f_B) / f_B = (D/A) \omega_2. \quad (3.5)$$

Гаусс (1.1) **не** стационарен при $D > 0$. Невязка (3.5) — источник поправки p_1 (§5).

3.3. Существование стационара

Утверждение 3.5. При $\phi_0, v_0 > 0$ существует единственная стационарная плотность $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$, $f > 0$; все моменты конечны. $E[T] = \hat{v}/(2\hat{\phi})$ не зависит от ε в режиме (2.7). Существование следует из теоремы Хасминского [13] (Lyapunov-функция $V = 1 + T$).

4. Ведущее приближение: усреднение по быстрому углу

4.1. Разделение масштабов

Из (2.8) при режиме (2.7):

Переменная	Время релаксации	Роль
θ	$O(1)$	быстрая (связь $\kappa = D/A$)
r	$O(1/\varepsilon^2)$	медленная (трение, шум)

Лемма 1: **r и T не «чувствуют» D** ; гироскопия — только в уравнении для θ .

4.2. Утверждение об усреднении

По методу усреднения быстро осциллирующих систем [13] (см. также [14]) стационарная плотность f^ε процесса (2.5) на **ведущем порядке** факторизуется:

$$f^\varepsilon(r, \theta) = p^{(0)}(r, \theta) + O(\varepsilon^2), \quad r > 0, \quad (4.1)$$

$$\begin{aligned} p^{(0)}(r, \theta) &= p_r(r) \cdot p(\theta | r) / r \\ &= (\alpha/\pi) \exp(-\alpha r^2) \cdot \exp(\lambda(r) \cos \theta) / I_0(\lambda(r)). \end{aligned} \quad (4.2)$$

$$\begin{aligned} p_r(r) &= 2\alpha r \exp(-\alpha r^2) && \text{— точный (3.3),} \\ p(\theta | r) &= \exp(\lambda(r) \cos \theta) / (2\pi I_0(\lambda(r))), \\ \lambda(r) &= 2D r^3 / (A \sigma^2) = 2D r^3 / v_0. \end{aligned} \quad (4.3)$$

I_0 — модифицированная функция Бесселя, $I_0(0) = 1$. При $D = 0$: $\lambda \equiv 0$, $p(\theta|r) = 1/(2\pi)$, $p^{(0)} = (\alpha/\pi)\exp(-\alpha(\omega_1^2 + \omega_2^2))$ — гаусс (1.1).

В декартовых координатах ($s = \omega_1^2 + \omega_2^2$):

$$p^{(0)}(\omega_1, \omega_2) = (\alpha/\pi) \exp(-\alpha s) \cdot \exp(2D \omega_2 s / v_0) / I_0(2D s^{3/2} / v_0), \quad s > 0. \quad (4.4)$$

Проверка применимости (вместо полного доказательства): (i) θ эргодичен на окружности при $\sigma > 0$; (ii) confining-распределение по r из (3.3); (iii) $E[T] = v_0/(2\phi_0)$ совпадает с (3.2).

Замечание 1. Невязка $Lp^{(0)}$ при $D > 0$ связана с зависимостью $\lambda(r)$ от r (члены $\lambda'(r)$ при подстановке в (2.6)). Это остаток порядка $O(\varepsilon^2)^*$, не устранимый на уровне $p^{(0)}$; поправка p_1 (§5) снимает главный член, пропорциональный ω_2 в (3.5).

4.3. Предел $\lambda \rightarrow 0$ и режим (2.7)

При $r = O(1)$ и (2.7): $\lambda(r) = O(\varepsilon^{-2}) \gg 1$. Масса $p(\theta|r)$ сосредоточена у $\theta = 0$ (устойчивая полуось $\omega_2 > 0$); область $\omega_2 < 0$ подавлена как $O(e^{-2\lambda})$.

5. Поправки Чепмена-Энскога

Разложение стационарного adjoint-оператора $L = L_0 + \varepsilon^2 L_1^*$ (быстрый угол / медленное трение + диффузия) даёт формальную иерархию

$$f^\varepsilon = p^{(0)} + \varepsilon^2 p_1 + \varepsilon^4 p_2 + O(\varepsilon^6). \quad (5.1)$$

Статус: явные p_1, p_2 согласованы с уравнением на порядках $\varepsilon^2, \varepsilon^4$; **сходимость ряда не утверждается.**

5.1. Поправка $O(\varepsilon^2)$: p_1

Источник на уровне гаусса $p_0 = (\alpha/\pi)\exp(-\alpha r^2)$:

$$G(p_0) = \nabla \cdot (b_D p_0) = \kappa \omega_2 p_0 = (D/A) \omega_2 p_0. \quad (5.2)$$

(совпадает с (3.5)). Частное решение:

$$p_1(\omega_1, \omega_2) = -\kappa p_0 / r = -(D/A) (\alpha/\pi) \exp(-\alpha(\omega_1^2 + \omega_2^2)) / \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}. \quad (5.3)$$

p_1 **радиально симметричен** (не зависит от θ). Член $p_1 \sim 1/r$ сингулярен при $r \rightarrow 0$ — особенность формального ряда; маргиналь $p_r(r)$ из (3.3) регулярна.

5.2. Поправка $O(\epsilon^4)$: p_2

Главные члены:

$$p_2(r, \theta) = p_0(r) \cdot [\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2 \cos \theta/(2\hat{\phi})], \quad (5.4)$$

$\hat{\phi} = \phi_0/\epsilon^2 = \text{const}$ в режиме (2.7). Угловая зависимость $\propto \cos \theta = \omega_2/r$ впервые входит в p_2 .

5.3. Единая формула (усреднение + СЕ)

$$\begin{aligned} f_{\text{approx}}(\omega_1, \omega_2) = & p^{(0)}(\omega_1, \omega_2) \\ & - \epsilon^2 (D/A) p_0/r \\ & + \epsilon^4 p_0 [(D/A)^2/(2r^2) + (D/A)^2 \cos \theta/(2\hat{\phi})]. \end{aligned} \quad (5.5)$$

С нормировкой (опционально): $f^\epsilon \approx f_{\text{approx}} / Z(\epsilon)$, $Z(\epsilon) = 1 - \epsilon^2 \kappa \sqrt{\alpha \pi} + O(\epsilon^4)$.

Связь с (3.5): поправка $-\epsilon^2(D/A)p_0/r$ компенсирует главный член невязки больцмановского анзаца; $p^{(0)}$ уже содержит угловую структуру через фон Мизеса.

6. Линеаризация: профиль f^*

При $\lambda(r) \gg 1$:

$$\begin{aligned} p(\theta | r) & \approx \sqrt{(\lambda/(2\pi))} \exp(-\lambda \theta^2/2), \quad \text{Var}(\theta|r) \approx 1/\lambda, \\ \text{Var}(\omega_1 | r) & \approx v_0/(2D r). \end{aligned} \quad (6.1)$$

Замена $r \approx \omega_2$, $\omega_2 > 0$ в зоне линеаризации:

$$\omega_1 | \omega_2 \sim N(0, v_0/(2D \omega_2)), \quad \omega_2 > 0. \quad (6.2)$$

Маргиналь по ω_2 — Рэлей $p_0(\omega_2) = 2\alpha \omega_2 \exp(-\alpha \omega_2^2)$, $\omega_2 > 0$.

Линеаризованный профиль:

$$f^*(\omega_1, \omega_2) = \sqrt{(D \omega_2/(\pi v_0))} \exp(-(D \omega_2/v_0) \omega_1^2) \cdot 2\alpha \omega_2 \exp(-\alpha \omega_2^2), \quad \omega_2 > 0. \quad (6.3)$$

f — линеаризация $p^{(0)}$ при $\lambda \gg 1$; не отдельный анзац, а предел узкого углового слоя. Тождество (3.4) на f выполняется **точно**. f^* завышает $\text{Var}(\omega_1)$ и занижает $\text{Var}(\theta)$ относительно $p^{(0)}$ и МК (§8).

При $D = 0$ профиль f^* не определён (слой (6.2) содержит $1/D$).

7. Моменты и механический смысл

7.1. Моменты $p^{(0)}$

По построению: $E[p^{(0)}][T] = v_0/(2\phi_0)$, $E[p^{(0)}][\omega_1] = 0$. Остальные моменты — через $E[g] = E_r[E_\theta[g \mid r]]$ с (4.3); например

$$E[p^{(0)}][\omega_2] = \int_0^\infty r [I_1(\lambda)/I_0(\lambda)] p_r(r) dr.$$

7.2. Моменты f^*

Утверждение 7.1. По (6.3):

$$\begin{aligned} E[\omega_1] &= 0, & E[\omega_2] &= (\sqrt{\pi}/(2\sqrt{\alpha})) = (1/2)\sqrt{(\pi v_0/(A\phi_0))}, \\ E[\omega_1^2] &= (\sqrt{(\pi A v_0 \phi_0)})/(2D), & E[\omega_2^2] &= v_0/(A\phi_0), \\ \text{Var}(\omega_2) &= (4 - \pi)v_0/(4A\phi_0), & \text{Cov}(\omega_1, \omega_2) &= 0. \end{aligned}$$

В режиме (2.7): $E[\omega_2] = O(1)$, $\text{Var}(\omega_1) = O(\varepsilon^2)$.

7.3. Механический смысл $E[\omega_2] > 0$

Сдвиг среднего вращения к полуоси $\omega_2 > 0$ возникает только при **одновременном** наличии связи $\omega_3 = 0$ и $D > 0$: связь редуцирует динамику на плоскость; D ломает симметрию $\omega_2 \leftrightarrow -\omega_2$ через гироскопические члены в (2.5). Без связи или при $D = 0$: $E[\omega_2] = 0$ [9].

7.4. Нормальная аппроксимация (кратко)

Метод [10, 11] даёт $m_2 = (D/(A\phi_0))K_{11}$; качественно $m_2 > 0$, $K_{11} = O(\varepsilon^2)$. Количественно f даёт закон Рэлея по ω_2 , а не гаусс; NA — иллюстрация знаков, не приближение f .

Таблица 1. Моменты f^* в режиме (2.7)

величина	асимптотика	смысл
$E[\omega_1]$	0	симметрия слоя
$E[\omega_2]$	$(1/2)\sqrt{(\pi v_0/(A\phi_0))}$	сдвиг к устойчивой полуоси
$\text{Var}(\omega_1)$	$O(\varepsilon^2)$	толщина слоя
$\text{Var}(\omega_2)$	$O(1)$	разброс энергии
$\text{Cov}(\omega_1, \omega_2)$	0	оси эллипса координатные

8. Численная проверка

Интегрирование (2.5) схемой Эйлера-Маруяма: $A = 1$, $D = 0,5$, $\varphi_0 = \nu_0$, $dt = 5 \cdot 10^{-4}$, 48 траекторий, длина 800, отжиг 120. При $\varphi_0 = \nu_0 = 0,02$: $\alpha = 1$, $E[T] = 1/2$, $\varepsilon \approx 0,14$.

Таблица 2. Моменты ($\varphi_0 = \nu_0 = 0,02$)

	$p^{(0)}$	f^*	МК
$E[T]$	1/2	1/2	$0,50 \pm 0,02$
$E[\omega_2]$	0,856	0,886	$0,83 \pm 0,02$
$\text{Var}(\omega_1)$	0,018	0,035	$0,033 \pm 0,001$
$\text{Var}(\omega_2)$	0,25	0,215	$0,26 \pm 0,01$
$P(\omega_2 \leq 0)$	$\ll 1$	0	$0,049 \pm 0,004$

Таблица 3. Полярные моменты (тот же прогон)

	$p^{(0)}$	f^*	МК
$E[r]$	0,886	0,919	$0,88 \pm 0,02$
$\text{Var}(\theta)$	0,30	0,12	$0,39 \pm 0,03$

$p^{(0)}$ точнее f по $E[\omega_2]$ и $\text{Var}(\omega_2)$; f завышает $\text{Var}(\omega_1)$ и **занижает $\text{Var}(\theta)$** (отбрасывает окрестность $\theta = \pi$). Серия по ε (табл. 4 в черновике) показывает убывание $P(\omega_2 \leq 0)$ при $\varepsilon \rightarrow 0$.

Контроль $D = 0$: $E[T] = 0,49 \pm 0,02$, $E[\omega_2] \approx 0$ — согласовано с [9].

9. Заключение

Для задачи Суслова с $I_{13} = D > 0$ установлено:

1. **Точные** одномерные законы T и r (§3); **точное** тождество (3.4); гаусс (1.1) не стационарен — невязка (3.5).
2. **Ведущее 2D-приближение $p^{(0)}$** — усреднение по быстрому θ (§4): Рэлей $\times$ фон Мизеса; при $D = 0$ — гаусс.
3. **Поправки SE** p_1 , p_2 (§5) систематически уточняют плотность; p_1 связан с (3.5).
4. **f** — линеаризация $p^{(0)}$ при слабом шуме; численно $p^{(0)}$ предпочтительнее f при $\varepsilon \approx 0,14$.

Сходимость $f^\varepsilon \rightarrow p^{(0)} + \varepsilon^2 p_1 + \dots$ в строгом смысле **не утверждается**; для $p^{(0)}$ достаточно ссылки на [13] и проверки §4.2.

Открытые вопросы: оценка остатка $f - p^{(0)} - \varepsilon^2 p_1$; внутренний слой $r \sim O(\varepsilon)$; обобщение на $l_{11} \neq l_{22}$.

Приложение А. Вывод редуцированных уравнений

$I \dot{\omega} + \omega \times (I\omega) = M + \Lambda e_z + \xi$. При $\omega_3 = 0$, (2.1):

$$\begin{aligned} A \dot{\omega}_1 &= -A\phi_0\omega_1 - D\omega_1\omega_2 + \xi_1, \\ A \dot{\omega}_2 &= -A\phi_0\omega_2 + D\omega_2^2 + \xi_2. \end{aligned}$$

Λ и ξ_3 не входят в первые две компоненты (утверждение А.1). Для $\sigma = \sqrt{(v_0/A)}$ нужно $E[\xi_i \xi_j] = A v_0 \delta_{ij} \delta(t-s)$, $i, j = 1, 2$ — согласование с (3.1).

Литература

- [1] Г. К. Суслов. Теоретическая механика. М.; Л.: Гостехиздат, 1946.
 - [2] А. В. Борисов, И. С. Мамаев. Регулярная и хаотическая динамика. 2001. Т. 6, № 3. С. 253–280.
 - [3] А. М. Bloch. Nonholonomic Mechanics and Control. Springer, 2003.
 - [4] И. А. Бизяев, А. В. Борисов, А. О. Казаков. Regular and Chaotic Dynamics. 2015. Vol. 20. P. 605–626.
 - [5] В. В. Козлов. Успехи механики. 1985. Т. 8, № 3. С. 85–107.
 - [6] Y. N. Fedorov, A. J. Maciejewski, M. Przybylska. Nonlinearity. 2009. Vol. 22. P. 2231–2259.
 - [7] Н. К. Мощук, И. Н. Синицын. ПММ. 1990. Т. 54, вып. 2. С. 213–223.
 - [8] N. K. Moshchuk, I. N. Sinitsyn. Q. J. Mech. Appl. Math. 1991. Vol. 44. P. 571–579.
 - [9] С. А. Матюхин, И. Н. Синицын. Изв. РАН. МТТ. 1996. № 5. С. 9–12.
 - [10] В. С. Пугачёв. Теория случайных функций... М.: Физматгиз, 1962.
 - [11] В. С. Пугачёв, И. Н. Синицын. Стохастические дифференциальные системы. М.: Наука, 1990.
 - [12] W. Feller. Ann. of Math. 1951. Vol. 54. P. 173–182.
 - [13] R. Khasminskii. Stochastic Stability of Differential Equations. Springer, 2012.
 - [14] M. Freidlin, A. Wentzell. Random Perturbations of Dynamical Systems. Springer.
-

Черновик для ПММ. Полярные координаты: $\omega_1 = r \sin \theta$, $\omega_2 = r \cos \theta$. Источники: suslov_fpk_I13_v6, fp-equation-2-5-asymptotics.